EduQuest — Documento de handoff

Export canónico para continuidad con otra IA (o humano)

Producto: EduQuest · Colegio Francisco Arango (CFA)

Carpeta raíz: C:\Users\joanm\Documents\Proyectos\EduQuest

Fecha: 2026-09-28 (America/Bogota) · **Contenido:** Cronista · **PDF:** export técnico

Política de secretos: este documento no incluye valores de JWT_SECRET, DATABASE_URL, RESEND_API_KEY ni otras claves.

> **Propósito.** Entregar a otra IA el estado de EduQuest: qué es, qué debe construirse (Must), qué queda fuera (Nice), decisiones ya tomadas, docs fuente, estado local, y el nuevo modo de equipo (Darwin construye; bots solo review).

1. Portada y propósito del handoff

Campo	Valor
Cliente institucional	Colegio Francisco Arango
Dual-track	A — colegio MVP sexto · B — parcial Gestión y Operación de BD
Plazo de referencia	~17 días Must
Branding UI ancla	Skin A · Fuego CFA (coral / oro / índigo)
Modo vigente (2026-09-28)	Darwin construye · bots solo review

2. Idea, visión y para qué

Problema

El Colegio Francisco Arango necesita evaluaciones de matemáticas de **sexto** gamificadas en aula (tipo Kahoot), con integridad anti-fraude en kiosco y certificado con aval rector (placeholder). En paralelo, el parcial universitario de Gestión y Operación de BD exige app web + **CockroachDB** + auth (hash, roles, recovery por correo) + reportes PDF/Excel + deploy estable (**no** ngrok) + documentación Confluence + (rúbrica) facial e IA de dominio.

Para qué existe EduQuest

Una sola aplicación que cumple el **producto colegio** (voluntariado CFA) y la **rúbrica del parcial**, con BD propia (Cockroach Cloud), PWA instalable y controles de integridad, sin depender solo de apps genéricas.

Solución dual-track

Track	Entrega
A — Colegio	PWA, Kahoot-like sexto, banco sembrable, kiosco (fullscreen / foco / Esc → `integrity_events`), certificado PDF + insignia
B — Parcial	Cockroach, ER/CRUD, auth+roles+hash, recovery, PDF+Excel, Render, Confluence, facial on-device, tutor IA **solo en práctica**

Fuente primaria de visión: docs/01-vision.md · briefs/BRIEF_NEXUS.md · discovery Lab Innovación (resumen).

3. Alcance Must vs Nice

Track B — Parcial (EQ-P01…P10)

ID	Must
EQ-P01	App web en URL pública (Render; no ngrok)
EQ-P02	BD **CockroachDB** única (prohibido Render Postgres como BD principal)
EQ-P03	Modelo ER + SQL en `sql/`
EQ-P04	CRUD + integridad de datos
EQ-P05	Registro / login / logout + hash (nunca texto plano)
EQ-P06	Roles `student` | `teacher` | `admin` + rutas protegidas
EQ-P07	Recovery de contraseña por correo
EQ-P08	Confluence pregunta→respuesta + evidencias
EQ-P09	Login facial on-device teacher+student (Ley 1581)
EQ-P10	IA tutor mates sexto; gate `KIOSK_ACTIVE` (prohibido en examen)

Track A — Colegio (EQ-C01…C06)

ID	Must
EQ-C01	PWA (manifest + service worker)
EQ-C02	Evaluaciones Kahoot-like (sesión, timer, puntos)
EQ-C03	Banco de preguntas mates **sexto** sembrable
EQ-C04	Roles alineados a P06
EQ-C05	Anti-fraude kiosco → `integrity_events`
EQ-C06	Certificado PDF + insignia (aval rector placeholder + QR/ID)

RNF Must (resumen)

- Monolito modular `web/` + `api/` + `sql/` (ADR-001).
- Deploy Render + Cockroach Cloud (SSL); secretos solo en env; healthcheck `/api/health`.
- Branding EduQuest / CFA; repo Git + scripts SQL enlazados en Confluence.
- **RNF-F01…F08** (facial): sin foto cruda; consent auditable + `policyVersion`; retención/borrado; password siempre fallback; rate limit; no logs de embeddings; copy Ley 1581; modelo lab documentado.

Nice / fuera de Must (17 días)

Minijuegos / rachas avanzadas, panel de métricas de rectoría, captura de voz, grados 7–9, proctoring ML / liveness anti-spoof, **huella**, firma criptográfica real del rector, **3D** pesado, Render Postgres como BD principal.

4. Decisiones clave (ADRs, facial, Ley 1581, BD, monolito)

Decisión	Valor

ADR-001	Monolito modular: `web/` (PWA) + `api/` (Express) + `sql/`. App en Render; BD en Cockroach Cloud.
BD	Cockroach Cloud (wire Postgres + SSL). **Prohibido** Render Postgres como BD principal del parcial.
DEC-01 (cerrada)	Facial para profesores y estudiantes; consentimiento informado + tratamiento **Ley 1581 de 2012** (Colombia); password **siempre** fallback; huella / liveness = Nice.
ADR-002	On-device → API solo `embedding[]` + `modelId` (sin foto); `policyVersion` / re-consent; practice con gate `KIOSK_ACTIVE`.
Mail producción	Resend (stub/mock solo en lab).
UI	Ancla moodboard **A · Fuego CFA**; piel gamificada = Must; 3D / dashboard rectoría = Nice.
Ops 2026-09-28	STOP implementación por bots; Darwin construye; bots review-only.

Detalle: docs/adr/ADR-001-monolito-modular-pwa-api.md · docs/adr/ADR-002-facial-dec-01.md · docs/RF-RNF.md · docs/threat-model-eq-p09-facial.md.

5. Arquitectura y stack

Forma: dos procesos en la misma raíz + BD cloud.

Capa	Elección
Web	Vite + React + TypeScript + PWA (`vite-plugin-pwa`)
API	Node + Express + TypeScript + `pg` → Cockroach
Auth	Hash argon2/bcrypt; JWT; recovery token + correo
PDF / Excel	pdfkit (o similar) / exceljs
Deploy	Render Web Service + Static; health → `/api/health`

Módulos API: health, auth, users, quizzes, integrity, reports, practice, facial.
Módulos web: auth, shell, student, teacher, kiosk, certificates, facial, pwa.

Local habitual: API en `:3001` (puerto 3000 a menudo ocupado); Vite en `:5173`. Migrate + seed OK; health OK históricamente.

Fuente: docs/arquitectura.md.

6. Contratos API / auth / facial (resumen)

Base: `/api` · Bearer salvo rutas públicas · errores `{ error: { code, message } }`. Local: `http://localhost:3001/api`.

Área	Endpoints / reglas
Health	`GET /api/health` → `{ ok, db }`
Auth	register / login / logout / forgot (siempre **204**, no enumera) / reset (`WEAK_PASSWORD`)
Quizzes	questions, sessions, attempts, integrity-events; score automático; ≥2 eventos → `suspended`
Reportes	`GET /api/attempts/:id/certificate.pdf` ; `report.xlsx` / `report.pdf` por sesión

Facial	Body solo JSON; campos `image` / `photo` /blob → **400** `IMAGE_NOT_ALLOWED`
Consent	`POST/GET /api/facial/consent` · `policyVersion` · `needsReconsent`
Enroll	`POST/DELETE /api/facial/enroll` · exige consent vigente · embedding + modelId
Login facial	`email` + embedding · la UI ofrece password si falla
Practice	`POST /api/practice/chat` · **403** `KIOSK_ACTIVE`

Nombres de variables de entorno (valores solo en máquina de Darwin / Render; nunca en repo ni en este PDF): `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET` (≥32), `CORS_ORIGIN`, `APP_PUBLIC_URL`, `FACIAL_MATCH_THRESHOLD`, `FACIAL_POLICY_VERSION`, `FACIAL_RETENTION_DAYS`, `RESEND_API_KEY`, `SMTP_*`, `OPENAI_API_KEY`, etc. Ver `api/.env.example`.

Fuente: docs/contratos-api.md (rev.c recovery + reportes).

7. Modelo de datos (resumen schema)

Scripts: `sql/001_schema.sql` + `sql/002_seed.sql` (Cockroach / Postgres wire).

Tabla	Rol
`users`	Cuentas; roles `student` | `teacher` | `admin`; `password_hash`
`password_reset_tokens`	Tokens de recovery (TTL, hash, used_at)
`questions`	Banco mates sexto (options JSONB, correct_option_id)
`quiz_sessions`	Sala Kahoot (code, status lobby/live/ended)
`quiz_session_questions`	Orden de preguntas por sesión
`quiz_attempts`	Intento por estudiante (score, active/completed/suspended)
`attempt_answers`	Respuestas por pregunta
`integrity_events`	Eventos de kiosco (blur, visibility, escape, ...)
`certificates`	Certificado por attempt (code, pdf_meta)
`facial_consents`	Consentimiento auditable (`policy_version`, `accepted_at`)
`facial_embeddings`	Vector JSONB + `model_id`; **sin columnas de imagen**

El seed SQL siembra preguntas de fracciones, geometría, porcentajes, etc. Las cuentas demo se crean vía script npm de la API (no se documentan hashes ni contraseñas aquí).

8. Estado actual / bitácora / qué se hizo

Área	Estado (2026-09-28)
Estudio RF/RNF + DEC-01 + RNF-F	Hecho
Arquitectura + ADR-002 + contratos	Hecho
Must API local	Cerrado (recovery, reportes PDF/xlsx, quizzes/integrity, facial, practice)
Must UI funcional	PWA, Kahoot, kiosco, cert + skin Fuego CFA (iteración visual)

Smoke local	**PASS** API `:3001` + facial (`IMAGE_NOT_ALLOWED` , `CONSENT_REQUIRED`)
EQ-P08	Plantilla `docs/confluence-eq-p08.md` ; falta pegar a espacio Confluence + evidencias post-deploy
Skin visual	Rework 6 puntos en `:5173` (PWA ~351–373 KiB); **OK visual Darwin pendiente**
Deploy Render	**Hold** (OK visual + Resend + secretos)
Implementación bots	**STOP** — modo review-only

Bitácora completa de decisiones del día: docs/bitacora.md.

9. Inventario de archivos docs/

Path	Contenido
`docs/01-vision.md`	Visión dual-track
`docs/RF-RNF.md`	Must EQ-P/EQ-C + RNF-F
`docs/glosario.md`	IDs y términos
`docs/arquitectura.md`	Monolito, módulos, stack, datos
`docs/adr/ADR-001-monolito-modular-pwa-api.md`	ADR monolito + Cockroach + Render
`docs/adr/ADR-002-facial-dec-01.md`	Facial + practice (Ley 1581 / RNF-F)
`docs/contratos-api.md`	Contratos Must
`docs/threat-model-eq-p09-facial.md`	Amenazas y mitigaciones facial
`docs/confluence-eq-p08.md`	Plantilla taller Confluence
`docs/bitacora.md`	Decisiones del día
`docs/export-handoff.md`	Fuente canónica de este PDF
`api/.env.example`	Nombres de variables (sin secretos)
`sql/`	Schema + seeds
`web/` · `api/`	Código Must
`briefs/BRIEF_NEXUS.md`	Brief dual-track Nexus
`briefs/BRIEF_DISCOVERY_LAB_INNOVACION.md`	Discovery Must/Nice (resumen; no dump PPT)

También en briefs/: parcial-gestion-bd.docx y propuesta-rectoria.pptx (referencia; no volcados íntegros aquí).

10. Seeds demo (lab)

Emails públicos de seed para smoke local. Las contraseñas están documentadas en el seed / notas de lab del repo — **no se copian a este PDF ni a chats**.

Email	Rol
`docente@eduquest.local`	teacher
`alumno@eduquest.local`	student

Solo entorno local. Producción: cuentas reales + secretos únicamente en el dashboard de Render / Cockroach. No inventar ni pegar JWT_SECRET ni DATABASE_URL.

11. UI / dirección visual (Fuego CFA)

- **Ancla:** moodboard A · Fuego CFA (coral / oro / índigo; punch Kahoot). Moodboard B · Ruta Verde descartada como ancla.
- **Inspiración (no clone):** Duolingo · Kahoot · ClassDojo.
- **Reglas Must UI:** cero emojis (SVG / lucide); barra de energía/progreso fluida; tipografía Outfit + Nunito; assets propios en `public/brand/`.
- **Estado:** Skin A aplicada e iterada (feedback Darwin #1–#2 + rework 6 puntos tipografía/paleta/contraste/componentes/barra/assets). Darwin **aún no da OK visual**.
- **PWA:** precache histórico ~350–373 KiB.
- **Nice UI fuera Must:** 3D pesado, dashboard métricas rectoría.

12. Nuevo modo de equipo (obligatorio)

> **Darwin construye. Bots (Dev / QA / Innovación / Coordinación) solo REVIEW y feedback.** No escribir ni tocar código de construcción en `web/` ni `api/`.

- STOP de implementación (código, skins, APIs, patches) por parte de agentes tipo Pulse / Forge / Bastión / Atlas / builds automatizados.
- Nexus coordina alcance; pedidos de review por área (buenas prácticas, comparación profesional, hallazgos).
- Cronista: docs canónicos y exports; packaging PDF cuando Darwin lo pida.
- No reabrir Nice (3D, rectoría, huella) sin orden explícita de Darwin.
- Deploy Resend / Render: hold hasta nuevo orden.

13. Gates pendientes históricos (hold)

1. **OK visual** Skin A (rework 6 puntos) — decisión Darwin.
2. **Resend** API key + dominio `SMTP_FROM` verificado.
3. **Secretos en Render** (nombres en §4/§6; valores solo Darwin).
4. Luego: deploy EQ-P01 / EQ-P07 + evidencias Confluence EQ-P08.

Hasta nuevo orden Nexus/Darwin: **no** ejecutar deploy ni más builds de bots.

14. Glosario breve

Término	Definición
EduQuest	Nombre de producto / carpeta del proyecto
EQ-P01…P10	RF Must del parcial (BD, auth, Confluence, facial, IA)
EQ-C01…C06	RF Must del colegio (PWA, Kahoot, kiosco, certificado)
EQ-P08	Confluence pregunta→respuesta + evidencias
EQ-P09	Facial on-device + consentimiento + fallback password

EQ-P10	IA tutor solo en modo práctica
DEC-01	Política facial Darwin (cerrada 2026-09-28)
Kiosco	Evaluación fullscreen + detección de pérdida de foco
integrity_events	Eventos de integridad por intento
RNF-F01…F08	Requisitos no funcionales de facial / Ley 1581
Fuego CFA	Skin / moodboard A anclado (coral/oro/índigo)

Checklist para la IA receptora

1. Leer `docs/RF-RNF.md` + `docs/arquitectura.md` + ADR-002 + `docs/contratos-api.md` + threat-model.
2. Respetar Must vs Nice; no inventar 3D, rectoría, huella.
3. Cero secretos en repo ni en respuestas.
4. Facial = embedding only + consent Ley 1581 + password fallback.
5. Confirmar modo «Darwin construye / bots review» antes de tocar código.
